

1. Le fonctionnement du tunnelier est typiquement séquentiel et pourrait être défini par un diagramme d'état, **décrivez** les états et les processus en précisant si ils sont exclusifs ou simultanés.

Avancée du tunnelier **et** rotation de la roue de coupe **et** évacuation des déblais par la vis sans fin **et** le convoyeur à bande.

Ou arrêt du tunnelier **et** pose des voussoirs

Et acheminement des poussoirs par wagon

Deux états sont identifiés : avancée du tunnelier et arrêt du tunnelier (état composite pose des voussoirs et acheminement des voussoirs)

2. Quelle est la condition de garde pour le déplacement du chariot longitudinal et de l'anneau rotatif ?

Le chariot radial doit être rentré.

3. **Expliquez** le rôle du vacuostat. **Précisez** sa gamme de mesure et sa résolution.

Le préhenseur et la table aspirante assurent le maintien du voussoir par dépression dans des chambres étanches. La dépression est mesurée dans 3 chambres indépendantes par des vacuostats.

La gamme de mesure est de -1 bar à 0 bar. La résolution est de 0,001 bar.

4. Le principe de la transmission est une boucle de courant 4-20mA très utilisée en milieu industriel. **Expliquez** le principe et son avantage. **Modélisez** ce capteur par une relation d'entrée/sortie linéaire du type $ax+b$.

Le courant délivré par le capteur est proportionnel à la pression mesurée : 4mA pour -1 bar et 20mA pour 0 bar. L'intérêt est de ne pas être perturbé par la résistance électrique du câble. Et la longueur de la connexion n'est plus un problème.

$$I_{(mA)} = 16.P_{(bar)} + 20 \quad \text{car} \quad 4 = a.(-1) + b \quad \text{et} \quad 20 = a.(0) + b \quad \text{d'où} \quad b = 20mA \quad \text{et} \quad a = 16mA/bar$$

5. Quelle valeur de courant est mesurée pour une pression de -0,25 bar ? Quelle pression est mesurée par un courant de 10mA.

$$I_{(mA)} = 16.(-0,25) + 20 = 16mA \quad (I_{(mA)} - 20) / 16 = P_{(bar)} \quad \text{soit} \quad P_{(bar)} = (10 - 20) / 16 = -0,625 \text{ bar}$$

6. **Expliquez** le rôle du capteur de position angulaire dans le processus. **Calculez** la résolution angulaire obtenue par l'ensemble capteur/CAN. L'exigence est-elle respectée ? **Calculez** la fréquence maximale d'échantillonnage.

Le capteur de position angulaire est nécessaire dans le positionnement du voussoir par l'anneau rotatif dans le tunnel.

Un angle compris entre 0 et 360° est converti en une tension comprise entre 0 et +5V elle-même numérisée sur 10 bits. La résolution angulaire est donc de $360^\circ / 2^{10} = 0,35^\circ$. L'exigence de 0,5° est vérifiée.

La fréquence maximale est limitée par le temps de conversion du CAN ici de 10ms. $F_{max} = 1 / 0,01 = 100Hz$.

7. L'erreur de quantification dans le cas d'une quantification centrée (voir fig. 15) est de $\pm q/2$. L'exigence est-elle respectée ?

$$..q = V_{ref} / 2^n = 5V / 2^{10} = 4,88mV \quad \text{soit un angle de} \quad q.360/5*2 = 0,1757^\circ < 0,2^\circ \quad \text{du cahier des charges.}$$